우주 정거장

[문제] 튜브(Tube) 모양의 우주 정거장 $S_1 = (A, B)$와 $S_2 = (C, D)$가 있다. A, B, C, D는 그 끝 점을 의미한다. 즉 S_1은 우주 3차원 공간에서 두 점 A, B를 튜브로 연결하고 있으며 S_2는 C점과 D점을 연결하고 있다. 우리는 이 두 우주 정거장을 연결하는 직선 통로(link bridge) T를 건설하려고 한다. 단, 우주 공간에서의 작업은 매우 위험하고 비용이 크기 때문에 가장 짧은 길이의 연결 통로를 찾아야 한다.

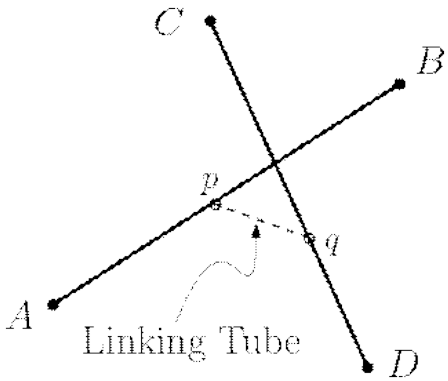

그림-1. 두 튜브형 우주 정거장 (A,B)와 (C,D)를 연결하는 최단 통로 선분 (p,q)

즉 3차원 공간에서의 선분(line segment) T는 S_1과 S_2를 연결하는 최소 정수 길이[1]가 되어야 한다. 경우에 따라서 정거장의 끝점이 통로의 연결 시작점이 될 수도 있다. 만일 두 정거장이 교차한다면 통로의 길이는 0이 되므로 여러분은 다양한 경우를 고려해야 한다.

[입출력] 입력 파일 **stdin** 의 첫 4개의 줄에 두 우주 정거장의 양 끝점 A, B, C, D의 각 3차원 좌표 (x,y,z)가 3개 정수로 주어진다. 각 좌표의 범위는 $-1{,}000{,}000 \le x,\ y,\ z \le 1{,}000{,}000$이다. 여러분은 두 정거장을 연결하는 통로길이 값 T를 넘는 **최소 정수,** $\lceil T \rceil$ (ceiling) 값을 출력해야 한다. 예를 들어 그 길이가 실수(float)로 **14.0923** 이라면 $\lceil 14.0923 \rceil = 15$, **156.0**이라면 **156** 을 출력해야 한다.

[제한조건] 프로그램 이름은 **station.{c,cpp,java,py}**이며 제출 허용 횟수는 15회이다. 데이터 당 제한시간은 최대 0.1초, 그리고 token은 최대 600개까지 가능하다.

1) 연결 통로를 만드는데 필요한 부품은 단위 길이로 제공되므로 반드시 그 길이는 정수가 되어야 한다. 즉 필요한 길이가 567.898이라면 그보다 조금 긴 568길이를 준비해야 한다.

[예제]

stdin	stdout
350 150 350 // A 좌표 0 0 0 // B 좌표 10 -6 30 // C 좌표 56 21 120 // D 좌표	**20**
700 -940 -854 -390 619 340 3 907 -17 111 222 333	**305**
0 0 0 0 10000 10000 0 5000 5000 5000 5000 5000	**0**

[연습용] 각 축에서 관찰된 두 정거장의 모습이 그림-{2,3,4}에 있다. 그림-4는 두 선분이 맞닿아 있는 경우를 나타내고 있다.

stdin	stdout
350 150 350 // A 좌표 0 0 0 // B 좌표 10 -6 30 // C 좌표 56 21 120 // D 좌표	20 //그림-2
700 -940 -854 -390 619 340 3 907 -17 111 222 333	305 //그림-3
0 0 0 0 10000 10000 0 5000 5000 5000 5000 5000	0 //그림-4

[도움말] 직교하는 선분을 구하는 수학적 방식이 아니라 반복적인 개선 방법을 사용해서 구해야 한다.[2] 즉 A, B를 연결하는 선분 위의 모든 점은 $P(t) = (1-t) \cdot A + t \cdot B$, $0 \le t \le 1$로 표현된다. 두 선분 상의 2점을 연결하는 선분을 구한 뒤에 이 선분은 더 짧게 만드는 방향을 찾아야 한다.

2) 만일 4차원 공간이라면 중고등학교때의 기하적인 풀이 방법이 별 도움이 되지 않는다. 예를 들어 A=(1,5,9,0), B=(8,−2,6,5) 을 연결하는 통로를 생각한다면 매우 어려워진다.

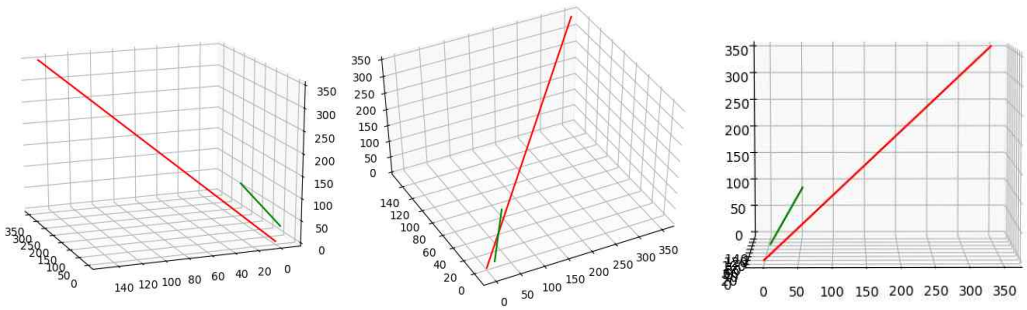

그림-2 샘플 데이터 1번의 3차원 공간 그래프

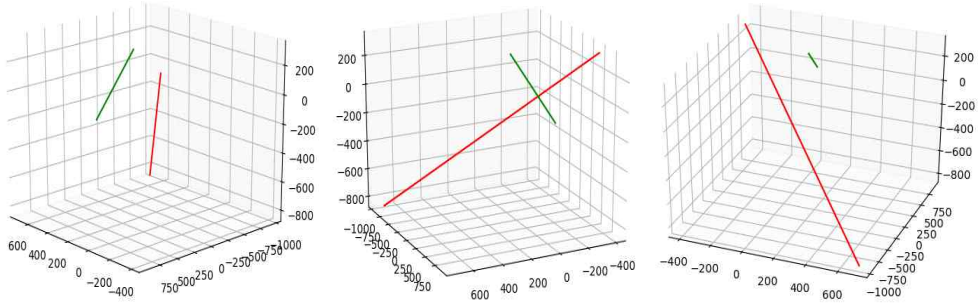

그림-3 샘플 데이터 2번의 3차원 공간 그래프

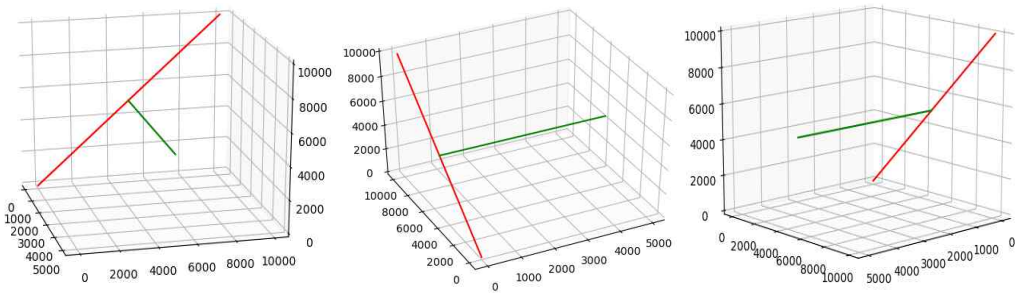

그림-4 샘플 데이터 3번의 3차원 공간 그래프